UNIVERSIDAD DON BOSCO

Facultad de Ingeniería

PROGRAMACIÓN CON ESTRUCTURA DE DATOS

Primera Fase del Proyecto de Cátedra: OrganiTasks.

INTEGRANTES:

1	Oscar Mateo Elías López	EL232710
2	Justin Manuel Escobar Pérez	EP230479
3	Javier Enrique Mejía Flores	MF232724
4	Douglas Xavier Melara Guardado	MG240316
5	David Alejandro Ramírez Montalvo	RM241612

DOCENTE:

Ing. Carmen Celia Morales Samayoa

FECHA DE ENTREGA: 23/mar/2025

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN 3
EXPLICACIÓN DEL PROYECTO 4
TECNOLOGÍAS A UTILIZAR. 4
ARQUITECTURA DE SOFTWARE SELECCIONADA. 5
ESTRUCTURA DE DATOS A IMPLEMENTAR. 5
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 7
INNOVACIÓN E IMPORTANCIA 9
INNOVACIÓN APLICADA 9
IMPORTANCIA DEL PROYECTO: 10
PROTOTIPO PROPUESTO 12
CONCLUSIÓN 13
BIBLIOGRAFÍA 14
ANEXOS 15
Anexo A. 15
Anexo B. 15

INTRODUCCIÓN

En este documento se presentan los aspectos relacionados al proyecto de catedra, en el que se busca desarrollar una aplicación de gestión de tareas con el propósito de mejorar la productividad personal y de equipos mediante la implementación de un tablero Kanban intuitivo y eficiente. En un mundo donde la gestión del tiempo y la organización son cruciales, este proyecto surge como una solución integral para visualizar flujos de trabajo, priorizar tareas y colaborar de manera efectiva.

Es por ello por lo que bajo esta premisa se busca presentar un proyecto en el que el usuario pueda visualizar el progreso de sus proyectos a través de un tablero Kanban personalizable. Se sabe que una aplicación de este tipo provee funcionalidades como crear, asignar y priorizar tareas con facilidad. Además de permitir colaborar con otros usuarios en tiempo real. Y lo más importante, es que mejora la productividad y reducir el estrés asociado a la gestión de tareas. En el transcurso del desarrollo se detallarán los requerimientos de este proyecto

Este proyecto se distingue por su interfaz de usuario amigable y su flexibilidad para adaptarse a diversos flujos de trabajo. Se espera que esta aplicación beneficie a estudiantes, profesionales, equipos de trabajo y cualquier persona que busque una forma eficaz de organizar sus actividades.

EXPLICACIÓN DEL PROYECTO

Como se mencionó anteriormente, el proyecto consiste en la creación de una aplicación de gestión y organización de tareas, similar a un TO-DO con la particularidad de integrarlo por medio de un tablero Kanban. Este proyecto lleva por nombre *OrganiTask*, siendo en sí, una aplicación a nivel de usuario que busca ser amigable y fácil de utilizar.

Adentrándonos en un ámbito más técnico, el proyecto busca integrar tecnologías modernas y sostenibles en el ecosistema de Windows. Además, dados los requisitos, se hará uso de estructuras de datos dinámicas.

TECNOLOGÍAS A UTILIZAR.

- **C#**

  Se sabe que es un lenguaje de programación multiparadigma, que sigue vigente con el pasar de los años. Esto permite aprovechar las herramientas de su ecosistema; concretamente la creación del proyecto bajo la plantilla *Windows Form (.NET Framework)*.

  Esto quiere decir que el proyecto será desarrollado para el entorno de Windows en escritorios por medio de IDE Visual Studio 2022.

- **SQL Server**

  Así mismo, debido a las necesidades de la aplicación, se considera oportuno la implementación de una base de datos, ya que esto permitirá manejar la información de diferentes usuarios. Con una base de datos, el proyecto ya no se ve limitado a el manejo de datos a nivel de ejecución, si no que permitirá la persistencia de datos incluso luego de reiniciar la aplicación.

  SQL Server ofrece una integración completa al ecosistema de C#, lo cuál facilitará la gestión de datos y manejo de entidades en el desarrollo del proyecto.

- **Entity Framework & ADO.NET**
  Entity Framework se concibe como el ORM para ADO.NET en C#. Es decir, en la práctica facilita la conexión y gestión de la base de datos ya que estas tecnologías proveen las herramientas necesarias para la creación directa de las entidades con la base de datos, además de las clases necesarias para la ejecución de consultas SQL de manera interna.

ARQUITECTURA DE SOFTWARE SELECCIONADA.

Para optimizar el desarrollo de la aplicación, se ha optado por implementar la arquitectura clásica MVC (Modelo-Vista-Controlador).

- **Capa de datos.** Será la encargada de gestionar y agrupar las entidades generadas por Entity Framework, lo cuál conecta directamente a la base de datos en SQL Server por medio de ADO.NET
- **Capa de presentación.** Contendrá todos los diseños de los formularios, los cuales serán la interfaz de usuario del sistema donde se podrá interactuar con sus diversos elementos.
- **Capa de servicios.** Se encargará de manejar la lógica de negocio, lo cuál ubicará el conglomerado de lógica a manejar en un solo sitio centralizado.

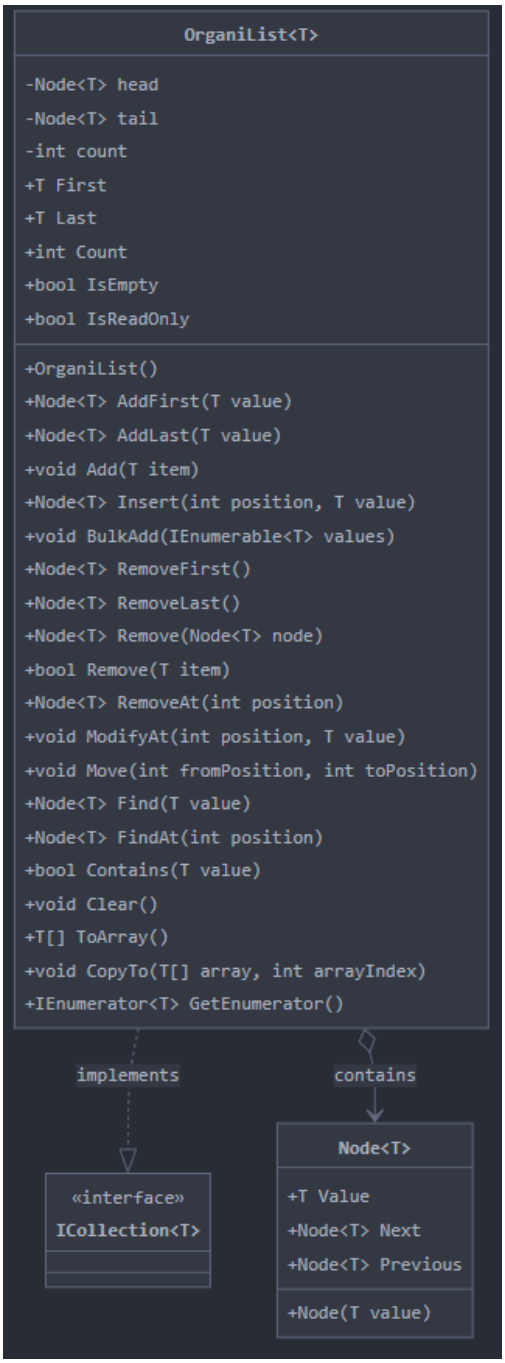
ESTRUCTURA DE DATOS A IMPLEMENTAR.

Dados los propósitos de la materia estudiada, se impone un reto para el desarrollo, y ese es la implementación de una clase personalizada que represente una estructura de datos dinámica como las presentadas en clase. Siendo así, dadas las necesidades del proyecto se optó por adoptar la **lista doblemente enlazada**.

A partir de esto, de manera conjunta se recopiló la información necesaria para implementar los métodos esenciales de esta estructura de dato en base a la información recopilada de internet y la estructuración de dichas clases nativas de C#

En **OrganiTask**, la clase principal que se utiliza para manejar estructuras de datos con *ADO.NET* es la clase **OrganiList**.

Para esta primera fase, esta clase ya ha sido desarrollada y es completamente funcional y ya está implementada en el proyecto. A continuación de presenta el diagrama UML.



Es de saber que la clase actúa de manera dinámica, definida bajo un tipo genérico **T** permite que la lista maneje cualquier tipo de dato que se desee.

Para lograr esto, también implementados la interfaz instructiva ***ICollection<T>*** la cuál hace que la clase se comporte como si de una colección se tratase **sin heredar ninguna función nativa de dichos tipos de datos** sino más bien implementando nuestros propios métodos a nuestro antojo y necesidad. Hasta el momento, la clase cuenta con mas de 20 métodos funcionales.

Además, no está demás mencionar que se creó la clase ***Node*** para poder almacenar los valores de cada índice y conocer qué otros nodos van antes o después de cada uno. Con esto mantenemos una armonía en la estructura.

Es importante destacar que con esta nueva clase ***OrganiList<T>*** se pudo sobreescribir las colecciones que *ADO.NET* utiliza en sus entidades para manejar las nuestras.

Y, como añadido extra, se creó una clase extensión ***CollectionAdapter*** la cuál implementa un método a los miembros de ***ICollection<T>*** para poder cualquier convertir cualquiera de las clases nativas (p. ej. ***List***, ***HashSet***, ***Queue***, etc) en el miembro personalizado ***OrganiList<T>***

REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO

Entrando en lujo de detalle, el proyecto busca implementar las siguientes funcionalidades *(en rojo se marcan las que serán presentadas en la segunda fase)*

Pero antes, es importante aclarar ciertos conceptos:

Tablero: Se refiere a la colección de tareas. Con este se pueden ordenar las tareas de manera mucho más sencilla (p. ej. “tareas UDB”)

Categoría: Se refiere al conjunto que representa a una cierta índole de etiquetas, con una categoría podemos ordenar el tablero (p. ej. “estado”)

Etiqueta: Se refiere al elemento individual que puede pertenecer a una tarea, son opcionales, pero sirven para organizar según la índole de la tarea (p. ej. “en progreso”, “terminado”)

- Gestión de usuarios
  - Registro de nuevos usuarios
  - Inicio de sesión
  - Cerrar sesión
  - Implementación de sesión a través de toda la aplicación por medio de clase singleton
  - Validaciones de credenciales
- Interfaz de selección de tableros
  - Mostrar todos los tableros creados por un usuario
  - Crear nuevos tableros
- Vista de tablero seleccionado
  - Mostrar el tablero seleccionado con su título
  - Mostrar las tareas del tablero
  - Mostrar las tareas del tablero ordenadas según una categoría seleccionada (default = Status)
  - Acceder a configuraciones del tablero
- Para las tareas

    - Crear nuevas tareas
    - Modificar tareas existentes
        - Poder arrastrar tareas desde el tablero sin necesidad de abrir detalles
    - Eliminar tareas
- Para las categorías
    - Crear nuevas categorías para un tablero
- Para las etiquetas
    - Crear nuevas etiquetas para cada categoría
    - Eliminar etiquetas de cualquier categoría

INNOVACIÓN E IMPORTANCIA

"OrganiTask” como TO-DO App con tablero Kanban es útil para la organización personal, y puede expandirse para su uso en entornos académicos, empresariales o incluso para la gestión de proyectos de software a gran escala.

Por ello desde un punto de vista técnico, la implementación de este sistema con listas doblemente enlazadas, a diferencia de los arreglos tradicionales, ofrece una mayor flexibilidad en la manipulación de datos, permitiendo la inserción y eliminación de tareas sin necesidad de reorganizar toda la estructura.

INNOVACIÓN APLICADA

1. **Implementación de listas doblemente enlazadas para la gestión del flujo de trabajo**

   Esta estructura permite la navegación bidireccional a través de las tareas, facilitando tanto el acceso secuencial como la reorganización dinámica cuando las tareas cambian de estado. La naturaleza doblemente enlazada posibilita operaciones como "retroceder" o "avanzar" entre tareas relacionadas. Esto es especialmente útil cuando las tareas pueden cambiar de estado en cualquier momento, moviéndose entre las distintas etapas del proceso.

2. **Manipulación eficiente en tiempo real de las tareas**

   Gracias a las listas doblemente enlazadas, OrganiTask permite insertar o eliminar tareas en cualquier posición con un costo computacional $O(1)$ cuando la posición ya es conocida. Esto facilita la reorganización fluida de los tableros Kanban, asegurando una experiencia ágil incluso con un alto volumen de tareas.

3. **Sincronización optimizada con la base de datos**

La estructura de lista doblemente enlazada facilita una sincronización eficiente con la base de datos subyacente. Al modificar un elemento, solo es necesario actualizar los punteros relevantes y el elemento afectado, minimizando la cantidad de operaciones de escritura en la base de datos y reduciendo la sobrecarga del sistema.

4. **Persistencia de datos mediante serialización de la estructura enlazada**

La implementación permite serializar la estructura completa de listas doblemente enlazadas para su almacenamiento en la base de datos, preservando las relaciones entre tareas y manteniendo la integridad del tablero Kanban. Al restaurar los datos, la aplicación reconstruye fielmente el estado anterior, proporcionando continuidad en la experiencia del usuario.

5. **Implementación de categorización jerárquica**

Aunque la estructura principal es una lista doblemente enlazada, el sistema permite crear relaciones jerárquicas entre categorías y tareas mediante, posibilitando la implementación de funciones como tareas anidadas o categorización multinivel sin necesidad de utilizar estructuras adicionales, lo que mantiene la coherencia arquitectónica de la aplicación.

IMPORTANCIA DEL PROYECTO:

1. **Visualización Eficaz del Flujo de Trabajo**

Un tablero Kanban permite representar visualmente cada etapa del proceso, facilitando la identificación de tareas pendientes, en progreso y completadas. Esta claridad ayuda a los usuarios a comprender el estado actual del proyecto y a detectar posibles obstáculos que puedan afectar la productividad.

2. **Mejora de la Productividad y Eficiencia**

Al proporcionar una visión clara de las tareas, los usuarios pueden priorizar actividades de manera más efectiva, lo que conduce a una gestión del tiempo más eficiente y a la reducción de retrasos en proyectos o actividades.

3. **Flexibilidad en la Gestión de Datos**

Las listas doblemente enlazadas permiten la inserción y eliminación de elementos en cualquier punto de la lista de manera eficiente. Esta característica es especialmente útil en aplicaciones donde las tareas pueden cambiar de estado o prioridad, ya que facilita la actualización dinámica de la información sin necesidad de reorganizar toda la estructura.

4. **Optimización de Recursos y Colaboración**

Al utilizar una aplicación con estas características, es posible organizarse de manera más efectiva, evitando la sobrecarga o retrasos de trabajo. Además, la visualización en sí del tablero Kanban funciona como un recurso visual en tiempo real, mejorando la eficiencia y planificación de los usuarios.

El implementar una aplicación de gestión de tareas que combine un tablero Kanban con listas doblemente enlazadas proporciona una herramienta poderosa para la organización, flexibilidad y eficiencia en la gestión de proyectos, adaptándose a las necesidades cambiantes.

PROTOTIPO PROPUESTO

1. Descripción del Proyecto

El proyecto consiste en crear una pizarra estilo Kanban utilizando C# y SQL como base de datos, con el propósito de que el usuario pueda organizar y visualizar sus tareas de manera eficiente. Un aspecto importante es que el usuario podrá editar la pantalla para poder organizar sus tareas según el nivel de importancia y en base al tiempo en que la quiera realizar.

2. Características principales

- Registro e inicio de sesión: el usuario deberá crear una cuenta para poder ingresar a la página y así crear su propio tablero.
- Creación de tablero: se le permitirá al usuario poder tener más de un tablero para organizarse mejor.
- Gestión de las tareas: se le permitirá al usuario poder crear, modificar y eliminar las tareas.
- Estado de la tarea: el usuario podrá designar en que etapa se encuentra la tarea por ejemplo completa, pendiente e iniciada o por completar.

3. Descripción del diseño de la interfaz

La pantalla que visualizara el usuario estará dividida en columnas para clasificar el estado de las tareas y su importancia, las tareas de visualizaran en pequeños recuadros estilo tarjetas para una mejor comodidad de organización.

CONCLUSIÓN

Como primera fase del desarrollo, **OrganiTask**, ha sido posible establecer las bases fundamentales del sistema, asegurando una estructura sólida y escalable. Se ha diseñado e implementado una **lista doblemente enlazada** como estructura principal para la gestión de tareas, lo que proporciona flexibilidad en la organización del tablero Kanban. Además, se ha definido la arquitectura del software, seleccionando **C# con .NET Framework y SQL Server** como tecnologías clave para el desarrollo.

Durante esta etapa, se ha desarrollado un **prototipo funcional** que representa aproximadamente el **35% del avance total**, incluyendo la estructura de datos personalizada y su integración con la interfaz gráfica. Asimismo, se ha documentado la lógica del sistema, asegurando que el desarrollo posterior sea eficiente y alineado con los objetivos del proyecto.

La implementación de esta solución plantea la mejora la gestión de tareas y la productividad de los usuarios, y así mismo representa un desafío técnico enriquecedor para el equipo de desarrollo. Con esta base establecida, la siguiente fase del proyecto se enfocará en la integración completa de funcionalidades, la optimización del rendimiento y la mejora de la experiencia del usuario.

BIBLIOGRAFÍA

Chen, S. (2024, 26 septiembre). *Lista enlazada circular: ventajas y desventajas*. Guru99. https://www.guru99.com/es/circular-linked-list.html

Quintana, F. (2025, 14 enero). *Listas Enlazadas: Conceptos, Ventajas y Comparación con Array*. Luis Fernando Quintana. https://lferquint.com/que-son-las-listas-enlazadas/

Ventajas del método Kanban para la gestión de tareas | Clockio. (s. f.). https://clockio.net/es/noticias/ventajas-del-metodo-kanban-para-la-gestion-de-tareas.html

Tablero Kanban Explicado en 6 Minutos | Kanban Tool. (s. f.). Kanban Tool. https://kanbantool.com/es/tablero-kanban

Rehkopf, B. M. (s. f.). *What is a kanban board?* [Vídeo]. Atlassian. https://www.atlassian.com/agile/kanban/boards

ANEXOS

Anexo A.

Video demostrativo del prototipo actual: https://youtu.be/ruihjrZWitI

Anexo B.

Repositorio de GitHub: https://github.com/Javithor360/OrganiTasks